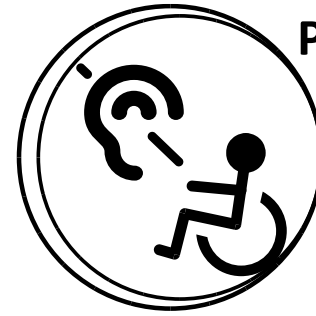




Projektowanie
Uniwersalne

Bariery w przestrzeni cyfrowej

Wykład 7. Badanie jakości interfejsu oprogramowania – metody eksperckie

Dr inż. Marek Miłoś, prof. uczelni

Dr Mariusz Dzieńkowski

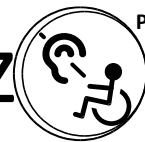
Plan wykładu

- Metody eksperckie oceny jakości interfejsu
- Heurystyki i listy kontrolne



METODY EKSPERCKIE

Metody oceny jakości interfejsu bez udziału użytkownika



- Kto? → Eksperci
- Metoda: analiza ekspercka
- Metody:
 - Wędrowka poznawcza (uproszczona i rozwinięta)
 - Ocena heurystyczna
 - Inspekcja standardów i rekomendacji (np. WCAG 2.1)
 - Heurystyki Nielsena-Molicha
 - Lista LUT
 - Punkty WUP (ang. *Web Usability Points*)

Uproszczona wędrówka poznawcza

- Cel:
ocena procesu uczenia się oraz poznanie płynności
procesu realizacji zadań z użyciem oprogramowania
- Metoda:
ekspert realizuje scenariusz wykorzystania
oprogramowania
- Pytania badawcze
- Ocena pytań w skali Likerta: 1...5



Pytania badawcze

- Czy użytkownik będzie wiedział, w jaki sposób osiągnąć zamierzony efekt?
- Czy użytkownik zauważy elementy interfejsu pomocne w realizacji zadania?
- Czy użytkownik będzie potrafił powiązać elementy interfejsu z akcjami, które musi wykonać?
- Czy użytkownik będzie informowany o stanie realizacji zadania (czy otrzyma odpowiednią informację zwrotną od systemu)?



Rozwinięta wędrówka poznawcza

- Rozszerzenie uproszczonej wędrówki poznawczej
- Zespół ekspertów rozszerza się o:
 - Użytkowników
 - Programistów
 - Innych członków zespołu projektowego
- Pozostałe działania jak w uproszczonej wędrówce poznawczej

Ocena heurystyczna

- Eksperti oceniają oprogramowanie wykorzystując standardowy zestaw zasad dobrego interfejsu (tzw. *heurystyki*)
- Heurystyka – zbiór optymalnych (*quasi-optymalnych*) zasad wynikających z:
 - Doświadczenia
 - Zdrowego rozsądku
 - Dobrych praktyk
 - Fizycznych właściwości człowieka
- Heurystyka uwzględnia kontekst użycia oprogramowania



Ocena heurystyczna – etapy

- Planowanie działań (wybór heurystyki i kontekstu użycia oprogramowania oraz zaznajomienie z nimi ekspertów, a także opracowanie scenariuszy)
- Realizacja badań (eksperci niezależnie od siebie wykonują zadania i odnotowują wszystkie odchylenia od zasad podanych w heurystyce, ocena istotności problemów)
- Analiza wyników (scalenie list opracowanych przez ekspertów i oszacowaniu stopy wykrytych problemów)
- Opracowanie raportu

Ocena heurystyczna

Efektywność

- Jeden ekspert wykrywa ok. 35% problemów
- Badanie realizowane na wczesnych etapach projektowania interfejsu pozwala na dostarczenie informacji zwrotnej
- Zmniejszenie liczby problemów przed testowaniem z udziałem użytkowników → zmniejszenie kosztów testowania z udziałem użytkowników

HEURYSTYKI



Heurystyki Nielsen-Molicha

- Opracowane na podstawie badań statystycznych, dotyczących prawidłowej interakcji człowiek-maszyna o możliwie najszerszym spektrum zastosowań w projektach informatycznych
- Lista 10 zaleceń, spełnienie których jest oceniane przez ekspertów

Heurystyki Nielsena-Molicha – lista (1)



1. **Widoczny status systemu** - System powinien zawsze informować użytkownika o swoim stanie z użyciem stosownych i zrozumiałych elementów systemu. Przy czym, ważne jest by oprogramowanie informowało odpowiednio szybko, bez zbędnych opóźnień.
2. **Zgodność pomiędzy systemem a rzeczywistością** - System powinien być zrozumiały dla użytkownika nie tylko poprzez wersję językową, ale także poprzez dobór odpowiedniej terminologii. Wszystkie informacje powinny być podawane w logicznym, naturalnym porządku. Zrozumiały powinny być również konwencje multimedialne (np. metafory graficzne).

Heurystyki Nielsena-Molicha – lista (2)



3. **Użytkownik musi mieć kontrolę i swobodę działań** - Zarówno w przypadku nawigacji w oprogramowaniu, jak i w przypadku wyboru błędnej opcji, użytkownik musi mieć zapewnioną prostą możliwość powrotu do poprzedniego położenia. Ważne jest by ta „ucieczka” nie wymagała zbyt długiego dialogu, a opcja ją umożliwiająca powinna być jasno oznaczona i łatwo dostępna.
4. **Zachowanie jednakowych konwencji w obrębie serwisu** - Wszystkie słowa, symbole i elementy graficzne powinny być stosowane w jednakowy sposób w obrębie całego oprogramowania. Użytkownik nie powinien być zaskakiwany nietypowymi elementami (zarówno graficznymi jak i behawioralnymi) dialogu. Najlepiej jest w tym przypadku używać konwencji platformy na jakiej ma działać oprogramowanie.

Heurystyki Nielsena-Molicha – lista (3)



5. **Zapobieganie błędom** - Dialog z użytkownikiem i jego poszczególne elementy powinien być tak zrealizowany by zapobiegać błędom. Twórcy powinni być ukierunkowani na ochronę użytkownika i aplikacji przed możliwością popełnienia błędów, a nie ich obsługę.
6. **Rozpoznawanie a nie zapamiętywanie** - Interfejs powinien być tak zaprojektowany by użytkownicy nie musieli pamiętać informacji przechodząc z jednej do drugiej części aplikacji. Wszystkie potrzebne w danej sytuacji informacje (np. wprowadzone dane) i instrukcje powinny być widoczne na ekranie tak, aby nie obciążać pamięci krótkookresowej użytkownika.

Heurystyki Nielsena-Molicha – lista (4)



7. **Elastyczność i efektywność** - Doświadczeni użytkownicy powinni mieć możliwość przyspieszonego dostępu do używanych funkcji. Powinni mieć także możliwość wyboru najbardziej im pasującego sposobu wykonywania typowych zadań. Wybór ten powinien być dokonywany z wielu możliwych metod.
8. **Estetyka i minimalizm interfejsu** - Interfejs nie powinien zawierać elementów zbędnych w danym momencie, utrudniających zrozumienie i przyswojenie informacji. Jednocześnie interfejs powinien mieścić się w kanonach estetyki obowiązujących powszechnie u użytkownika.

Heurystyki Nielsena-Molicha – lista (5)



9. **Właściwa obsługa błędów** - Wszystkie komunikaty powinny być napisane w sposób prosty i zwięzły, aby ułatwić użytkownikowi ich zrozumienie. Powinny one również wskazywać na typ problemu i podawać sposób jego rozwiązania. Nie powinno się posługiwać kodami błędów.
10. **Pomoc i dokumentacja** - Oprogramowanie powinno być tak wykonane, by mogło być użytkowane bez sięgania do dodatkowej dokumentacji (interfejs powinien być samo- wyjaśniający). Tym niemniej oprogramowanie powinno zapewnić pomoc i dokumentację w zakresie niezbędnych do zrealizowania zadań przez użytkownika. Dostęp do tych informacji powinien być prosty i intuicyjny oraz niezajmujący więcej czasu niż jest to konieczne.

LISTY KONTROLNE

Inspekcja standardów i rekomendacji

- Inspekcja z wykorzystaniem list kontrolnych
- Formalna kontrola interfejsu na zgodność z wymaganiami
- Technika: lista kontrolna
- Lista kontrolna:
 - Specjalny kwestionariusz → lista kontrolna
 - Zawartość: kilka, kilkanaście monotematycznych sekcji, które odpowiadają wymaganiom głównym, po kilka, kilkanaście pytań w każdej
 - Odpowiedzi: binarne (Tak lub Nie, Spełnia lub Nie) lub też może oceniać poziom spełnienia wymagań (skala 1-5 lub też 2-5)



Inspekcja standardów – etapy

- Wybór odpowiedniej listy kontrolnej
- Przegląd wstępny oprogramowania, jego funkcji oraz sposobu obsługi
- Inspekcja oprogramowania
- Opracowanie wyników
- Przygotowanie raportu



Inspekcja standardów – wyniki

- Procentowy poziom spełnienia wymagań głównych
- Uśredniony poziom spełnienia wymagań (w wybranej skali) głównych i całkowity dla całej listy
- Lista niespełnionych wymagań, wraz z oceną ich istotności oraz propozycjami poprawy



Lista LUT - konstrukcja

- Heurystyka – lista kontrolna
- Obszary → Podobszary → Pytania
- Ocena pytań:

Ocena	Opis
1	Wystąpiły krytyczne problemy dotyczące użyteczności, uniemożliwiające korzystanie z aplikacji bądź zniechęcające do korzystania z niej
2	Napotkano poważne problemy dotyczące użyteczności mogące uniemożliwić większości użytkowników realizację zadań
3	Wystąpiły drobne problemy związane z użytecznością, które pojedynczo nie stanowią utrudnienia dla większości użytkowników, jednak ich nagromadzenie może wpłynąć na jakość pracy użytkownika
4	Zidentyfikowano pojedyncze drobne problemy związane z użytecznością mogące obniżyć jakość pracy z aplikacją (np. słaba czytelność tekstu)
5	Nie stwierdzono problemów związanych z użytecznością ani mających wpływ na jakość pracy użytkownika



Lista LUT (1)

Obszar	Podobszar	Pytanie
Nawigacja i struktura	Łatwość nawigowania	Czy dostęp do wszystkich sekcji aplikacji jest łatwy i intuicyjny?
		Czy dostęp do wszystkich funkcji aplikacji jest łatwy i intuicyjny?
	Hierarchia inform.	Czy hierarchia informacji nie jest zbyt głęboka?
	Struktura informacji	Czy struktura informacji jest przemyślana?
		Czy struktura informacji jest spójna?
		Czy struktura informacji jest zrozumiała dla użytkownika?
	Elementy ekranu	Czy wspierają proces nawigacji?
Komunikaty, feedback, pomoc dla użytkownika	Komunikaty (ogólne)	Czy dostarczają wystarczająco dużo informacji zwrotnych dotyczących stanu operacji wykonywanych przez użytkownika?
	Komun. o błędach	Czy zawierają odpowiedzi dotyczące rozwiązania problemu?
	Informacje zwrotne i pomoc	Czy pojawiają się w miejscach, gdzie mogą być potrzebne?
		Czy treść pomocy jest dostępna dla przeciętnego użytkownika?
		Czy treść pomocy jest zrozumiała dla przeciętnego użytkownika?
		Czy prezentowane odpowiedzi bądź rozwiązania problemów są możliwe do wykonania przez zwykłego użytkownika?



Lista LUT (2)

Interfejs aplikacji	Layout	Czy <i>layout</i> jest czytelny?
		Czy <i>layout</i> jest dostosowany do różnych rozdzielczości?
		Czy <i>layout</i> jest dostosowany do urządzeń mobilnych?
		Czy układ graficzny jest spójny?
		Czy <i>layout</i> wspiera realizację zadań?
Dobór barw	Czy kontrast pomiędzy tekstem a tłem jest odpowiedni?	
	Czy dobór barw umożliwia skorzystanie z aplikacji przez osoby z zaburzeniami widzenia barw?	
	Czy dobór barw umożliwia skorzystanie z aplikacji przy wykorzystaniu różnego rodzaju wyświetlaczy?	
Treść podstron	Teksty	Czy są zrozumiałe dla użytkownika?
	Nazewnictwo	Czy używane w aplikacji nazewnictwo jest spójne?
		Czy używane w aplikacji nazewnictwo jest zrozumiałe?
	Etykiety	Czy używane w interfejsie etykiety dostarczają wystarczająco dużo informacji?
Czy elementy interfejsu posiadają niezbędne etykiety?		
Wprowadzanie danych	Formularze	Czy posiadają czytelny projekt?
		Czy umożliwiają wprowadzenie niezbędnych danych?
		Czy są dostosowane do urządzeń mobilnych?
	Dane	Czy zwykły użytkownik nie ma trudności z wprowadzeniem danych do formularza?
		Czy formularze posiadają elementy podpowiedzi dotyczące wprowadzanych danych (m.in. formatu, zakresu)?
	Czy formularze posiadają elementy walidujące wprowadzone dane?	

Punkty WUP

- *Web Usability Points*
- Metryka oceny jakości aplikacji webowej

$$WUP = \frac{1}{n_a} \sum_{i=1}^{n_a} \frac{1}{s_i} \sum_{j=1}^{s_i} \frac{1}{q_{ij}} \sum_k^{q_{ij}} p_{ijk}$$

n_a – liczba obszarów

s_i – liczba podobszarów w obszarze i

q_{ij} – liczba pytań w obszarze i oraz podobszarze j

p_{ijk} – ocena pytania o numerze k w podobszarze j obszaru i

- Zakres wartości oceny: 1...5 (im większa wartość tym lepsza jakość interfejsu)

Pytania?

Dziękuję

Materiały zostały opracowane w ramach projektu
„Projektowanie uniwersalne na Politechnice Lubelskiej”,
umowa nr POWR.03.05.00-00-PU32/19-00
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego